Atividade Avaliativa A2 - Do Pedido do Cliente à Interface em Next.js

Objetivo: Na indústria, boa parte do trabalho de front-end consiste em transformar o pedido de um cliente em uma interface que funcione mesmo quando parte dos dados vem de serviços que podem falhar. Nesta atividade, vocês vão construir o front-end de uma aplicação web com React e Next.js, a partir de dados em arquivos JSON estáticos e de uma API externa pública. Em aula, vão analisar o problema, montar um plano de execução e fazer um protótipo da interface. Depois da aula, vão implementar a aplicação e relatar o que foi feito.

Instruções Gerais:

- Atividade avaliativa A2, com valor de 20% da nota final.
- Atividade em duplas. Apenas um integrante faz as entregas no Moodle, informando o nome dos dois.
- A Parte 1 (passos 1 a 4) é feita em aula, em 19/10, com entrega até o fim da aula. A Parte 2 (passos 5 a 8) tem entrega até as 23:50 de 25/10/2026.
- A aplicação deve ser feita com Next.js (App Router) e React, em JavaScript ou TypeScript. Não há back-end próprio nem banco de dados. Os dados do domínio ficam em arquivos JSON dentro do projeto, e a única fonte de dados externa é a API pública escolhida.
- A API externa deve ser pública, gratuita e não exigir chave de acesso.
- Bibliotecas de utilitários de CSS, como Tailwind CSS, podem ser usadas.
- Bibliotecas de componentes prontos, como Material UI ou Chakra UI, não são permitidas, pois os componentes da interface devem ser criados pela dupla.
- O escopo deve caber no prazo de 19/10 a 25/10. Priorizem as funcionalidades essenciais definidas na análise e só acrescentem outras depois que elas estiverem funcionando.
- O código deve ser mantido em um repositório Git público desde o início do desenvolvimento. Os dois integrantes devem fazer commits ao longo do período, de acordo com as etapas do plano.
- Links externos ao repositório não serão considerados.
- Entregas fora do formato pedido terão desconto de 10% ou mais sobre a nota obtida, a depender do nível de desvio.

Produto Esperado: Duas entregas no Moodle, uma para cada parte.

- Parte 1: um arquivo PDF com a descrição da solução, o plano de execução e o protótipo da interface.
- Parte 2: o link do repositório Git, informado no campo de texto da entrega, e um único arquivo .zip com o projeto (sem as pastas node_modules e .next) e o build da versão estática da aplicação, gerado com a exportação estática do Next.js. O relatório de execução em PDF deve estar no .zip e no repositório Git.

Requisitos Mínimos do Sistema:

1. Aplicação em Next.js com App Router, exportada como site estático, sem back-end próprio e sem banco de dados.
2. Dados do domínio em arquivos JSON no projeto, com pelo menos duas entidades relacionadas e 6 registros na entidade principal.
3. Pelo menos 5 componentes React criados pela dupla, além das páginas, recebendo dados por props.
4. Pelo menos duas rotas, uma delas dinâmica, com tratamento de identificador inexistente.
5. Consumo da API externa com estados de carregamento, erro e sucesso. Uma falha da API não pode impedir o uso do restante da aplicação.
6. Estado com useState em pelo menos uma interação do usuário.
7. Formulário controlado que valida os campos segundo as regras do problema e dá feedback após o envio, sem enviar dados a um servidor.
8. A aplicação executa e gera o build estático sem erros seguindo as instruções do relatório, e as funcionalidades propostas funcionam.

Passos:

1. Análise (em aula). Leiam a descrição do problema ao final deste documento e identifiquem os usuários, suas necessidades e as regras. Definam a solução, descrevendo em poucas linhas o que a aplicação fará, considerando o prazo.
2. Plano de execução (em aula). Dividam o trabalho, de hoje até 25/10, em etapas. Para cada etapa, indiquem o que será feito, em que data, qual integrante é responsável e qual resultado esperam ao final dela.
3. Protótipo da interface (em aula). Façam um protótipo minimalista das telas da aplicação, em papel, Figma ou outra ferramenta, mostrando a disposição dos principais elementos. Cores, fontes e acabamento visual não são necessários.
4. Envio da Parte 1. Reúnam a descrição da solução, o plano e o protótipo (como foto ou imagem) em um único PDF e façam o envio antes do fim da aula.

5. Implementação. Criem o repositório Git e o projeto Next.js e sigam o plano, fazendo commits ao longo das etapas. Mudanças durante o desenvolvimento são esperadas, desde que vocês registrem o que mudou e por quê.
6. Relatório de execução. Escrevam um PDF de até 1 página com as instruções para executar a aplicação e gerar o build estático, a API externa usada, a comparação entre o plano e o que foi realizado, indicando o que foi feito em cada data e por quem, e as mudanças em relação ao plano e ao protótipo, com a justificativa de cada uma. Adicionem o relatório ao repositório Git e incluam uma cópia no .zip.
7. Autoavaliação. Antes de enviar, extraiam o .zip em outra pasta, executem a aplicação e o build estático seguindo as instruções do próprio relatório, confiram os requisitos mínimos e simulem uma falha da API.
8. Façam o envio até as 23:50 de 25/10/2026, com o link do repositório no campo de texto e o arquivo .zip anexado.

Critérios de Avaliação:

- Plano e protótipo (15%): clareza da solução, viabilidade do plano e coerência do protótipo com o problema.
- Execução do plano (20%): histórico de commits dos dois integrantes compatível com o plano, coerência entre plano, protótipo e aplicação entregue, e relatório de execução claro, com as mudanças justificadas.
- Código e React/Next.js (45%): componentização, uso de props e estado, organização das rotas, carregamento dos dados estáticos e consumo da API externa com tratamento de falhas.
- Funcionamento (20%): a aplicação executa e gera o build estático conforme as instruções, as funcionalidades propostas funcionam e o formulário aplica as regras do problema.

Observações:

- As entregas serão verificadas quanto a plágio. Se for identificado plágio, todas as entregas envolvidas poderão ser anuladas.
- Entregas com indícios claros de conteúdo gerado por IA, em qualquer um dos documentos ou no código, poderão ser anuladas. A dupla também poderá ser convocada para defender o trabalho, explicando suas decisões e o código, bem como para outras medidas cabíveis.
- O plano de execução e o protótipo (passos 2 e 3) devem ser objetivos e concisos, pois servem principalmente para orientar a execução.

Descrição do Problema

Assunto: Site do projeto Roteiros de Estudo

De: Núcleo de Tecnologia Educacional da Secretaria Municipal de Educação

Olá,

Neste ano começamos um projeto para apoiar os alunos do 6º ao 9º ano da rede municipal fora da sala de aula. Usamos uma ferramenta de inteligência artificial para gerar roteiros de estudo a partir do conteúdo de cada disciplina, e cada roteiro é revisado por um professor da rede antes de ser liberado. Hoje esses roteiros circulam em PDF pelos grupos de mensagem, e os alunos não conseguem encontrar o material de que precisam.

Queremos um site em que o aluno escolha a disciplina e o ano e veja os roteiros disponíveis. Cada roteiro tem título, tema, uma explicação curta em linguagem simples, algumas questões de fixação com a resposta e o tempo estimado de estudo. Os pais e as direções pediram que fique claro que o material foi gerado por IA e quem foi o professor que revisou, com o nome, a disciplina e a escola dele. A equipe exporta os roteiros aprovados da ferramenta de IA uma vez por mês, então eles mudam pouco. Ainda não decidimos se o 5º ano entra no projeto. Talvez no próximo semestre?

Alguns professores pediram que, junto do roteiro, apareça um texto de apoio de uma fonte externa sobre o tema, para o aluno ir além do que a IA escreveu. Pensamos na Wikipédia, que os alunos já conhecem. Também seria bom o aluno responder às questões no próprio site e ver se acertou, mas isso pode ficar para depois.

Os professores também precisam pedir roteiros novos. Hoje isso é feito por mensagem, e chega muito pedido incompleto. O professor deveria informar o nome, o e-mail institucional (que sempre termina em @escola.educa.gov.br), a disciplina, o ano, o tema e quantas questões quer, com no mínimo 3 e no máximo 10, porque mais do que isso os alunos não fazem. Como a revisão leva uma semana, ele também precisa informar a data em que pretende usar o material, com pelo menos 7 dias de antecedência. Por enquanto, o pedido não precisa ser enviado para lugar nenhum. A equipe técnica vai ligar o formulário à ferramenta de IA mais para frente, e agora a gente só quer ver como vai ficar.

Muitos alunos estudam em casa com internet ruim, e várias escolas têm conexão instável. Quando o texto de apoio não carregar, o roteiro precisa continuar aparecendo normalmente.

Não precisa ser nada muito grande. Se o aluno conseguir encontrar e abrir um roteiro, e o professor conseguir fazer o pedido, já nos ajuda muito.

Obrigada!